Unidad 3 · Cardinalidad, participación, entidades débiles y jerarquías

Qué vas a poder hacer. Escribir en un diagrama entidad-relación cuántos ejemplares de una entidad se relacionan con uno de la otra, leerlo en los dos sentidos, decidir si participar es obligatorio, reconocer una entidad que se identifica a través de otra, poner cada atributo donde corresponde, decidir si un hecho necesita una relación de tres entidades y ordenar entidades parecidas en una jerarquía; y comprobar con una consulta que los datos no desmienten lo que dibujaste.

Lo que necesitas antes. La unidad 2: entidad, atributo, clave, relación y los símbolos de Chen (rectángulo, rombo, óvalo). No necesitas SQL: las consultas de esta unidad se leen como receta; la unidad 9 explica `SELECT` y la unidad 10 explica `JOIN` y `GROUP BY`.

Tiempo. Unas 5 horas: 2 de lectura y 3 de práctica.

---

1. La idea: sin números, el diagrama no dice nada

Dos diagramas con los mismos rectángulos (CLIENTE y PEDIDO) y el mismo rombo (HACE) pueden describir dos negocios distintos. Si un pedido es de un solo cliente, la base guarda el cliente dentro del pedido. Si un pedido puede ser de varios clientes (una compra en grupo), hace falta una tabla aparte para las parejas cliente-pedido. Lo que separa un caso del otro son dos números escritos junto a las entidades.

Esos números son **reglas del negocio**, no propiedades de los datos. Salen del enunciado o de preguntarle al dueño: «¿un pedido puede ser de dos clientes?», «¿puede existir un cliente que nunca compró?». Los datos de hoy pueden desmentir una regla (si aparece un pedido con dos clientes, la regla «uno» es falsa), pero no la prueban: que hoy todos los productos tengan proveedor no dice que mañana no pueda entrar uno sin proveedor.

---

2. Cardinalidad máxima: 1:1, 1:N y N:M

Una relación R entre las entidades A y B es un conjunto de pares (a, b). Para un ejemplar a, sus compañeros son $R(a) = \{b \in B : (a, b) \in R\}$. La **cardinalidad máxima** responde dos preguntas, una en cada sentido:

- un A, ¿con cuántos B como máximo?
- un B, ¿con cuántos A como máximo?

Un A tiene como máximo…	Un B tiene como máximo…	Tipo	Ejemplo
1 B	1 A	1:1	sede y su director
muchos B	1 A	1:N	cliente y sus pedidos
muchos B	muchos A	N:M	pedido y productos

La notación de esta base. Junto a cada entidad se escribe un par (mín, máx). El par escrito **junto a una entidad cuenta ejemplares de esa entidad** por cada ejemplar de la otra:

$$\text{par junto a } B = \left(\min_{a \in A} |R(a)|,\ \max_{a \in A} |R(a)| \right)$$

Así, `CLIENTE (1,1) – HACE – (0,N) PEDIDO` se lee en los dos sentidos:

- junto a PEDIDO dice (0,N): un cliente hace entre 0 y muchos pedidos;
- junto a CLIENTE dice (1,1): un pedido es de exactamente un cliente.

La regla para no perderse: **para saber cuántos B tiene un A, mira el par que está junto a B.** El tipo (1:N) se escribe bajo el rombo y sale de los dos máximos.

Por qué funciona. El mínimo y el máximo se toman sobre todos los estados permitidos de la base, no sobre los datos de hoy. Un máximo «N» significa «más de uno, sin tope fijo». Si el negocio fija un tope (un puesto de feria por persona, como máximo dos), se escribe el número: (1,2).

Cuándo no basta. Un máximo distinto de 1 y de N (el «2» de arriba) se puede dibujar, pero ninguna clave de una tabla lo hace cumplir: en la unidad 4 queda como una regla que vigila la aplicación o un disparador. Y hay reglas que ningún par expresa: «el jefe de un sector trabaja en ese mismo sector» une dos relaciones y se escribe aparte, como restricción en palabras.

Otras notaciones. Vas a ver diagramas que escriben lo mismo de otra forma. La que más confunde es la de Elmasri y Navathe: también escribe pares (mín, máx), pero el par junto a una entidad cuenta **en cuántas relaciones participa esa entidad**, o sea, lo que esta base escribe al otro lado.

Notación	Dónde se escribe «un cliente hace muchos pedidos»
Esta base (Chen con pares, la de los textos en español)	(0,N) junto a PEDIDO
Chen con 1 y N (sin mínimos)	N junto a PEDIDO
Pata de gallo y UML	la pata o el `0..*` junto a PEDIDO
Elmasri y Navathe (mín, máx)	(0,N) junto a CLIENTE (al revés)

Antes de leer un diagrama ajeno, pregunta cuál usa.

---

3. Participación: total o parcial

La **cardinalidad mínima** dice si participar es obligatorio:

- **total** (mínimo 1): todo ejemplar de la entidad está en al menos una relación. Todo pedido es de un cliente.
- **parcial** (mínimo 0): puede haber ejemplares sueltos. Un cliente recién inscrito puede no tener pedidos.

En esta notación, la participación de A se lee en el mínimo escrito **junto a B**: en `CLIENTE (1,1) – HACE – (0,N) PEDIDO`, el 1 junto a CLIENTE dice que todo pedido participa (participación total de PEDIDO), y el 0 junto a PEDIDO dice que un cliente puede no participar (participación parcial de CLIENTE). Otros libros

marcan la participación total con una línea doble entre la entidad y el rombo; esta base no la usa, porque el mínimo ya lo dice.

Por qué importa. En la unidad 4, la participación total de un lado «muchos» se convierte en `NOT NULL` sobre la clave foránea, y la base la hace cumplir sola. La participación total en una relación N:M (todo pedido tiene al menos un producto) no la hace cumplir ninguna clave: queda para la aplicación (unidad 12).

---

4. Entidades débiles

Una **entidad débil** no tiene clave propia: sus ejemplares se distinguen solo **dentro** de su dueño. Los departamentos de un edificio se llaman 101, 102, 304; el 304 existe en cada edificio. La clave del departamento es la del edificio más su número, que se llama **clave parcial**.

En Chen se dibuja con rectángulo doble; la relación que la une a su dueño (la **identificadora**) con rombo doble, y la clave parcial subrayada con línea cortada. La débil siempre tiene participación total y un solo dueño: junto al dueño va (1,1).

Tres preguntas para decidir:

1. ¿Sus ejemplares repiten identificador entre dueños? (el departamento 304, la cuota 3, la Luna).
2. ¿Deja de tener sentido si se borra el dueño?
3. ¿Nunca cambia de dueño?

Si las tres son sí, es débil. Si cambia de dueño (una mascota adoptada por otra familia), su clave cambiaría con él, y conviene darle clave propia.

Cuándo NO es débil. Depender del dueño para existir no basta. Un pedido no existe sin su cliente (participación total), pero tiene número propio: es una entidad fuerte con participación total. La debilidad es de **identificación**, no de existencia.

---

5. Relaciones con atributos

Un atributo es de la relación cuando describe **al par** y no a uno de los dos. La cantidad de un producto en un pedido no es del pedido (el pedido tiene varios productos) ni del producto (el producto está en muchos pedidos): es de la pareja. La prueba: si el valor cambia al cambiar cualquiera de los dos ejemplares, es de la relación.

- En una relación **N:M**, el atributo se queda en la relación (en la unidad 4, en la tabla intermedia).
- En una **1:N**, el atributo se puede pasar a la entidad del lado N, porque cada ejemplar de ese lado tiene una sola pareja (la unidad 4 lo hace así).

Un par, una vez. Un ejemplar de una relación queda identificado por los ejemplares que une: el par (pedido 17, gorros) aparece una sola vez. Si el mismo par se repite con datos distintos (la misma mascota atendida por el mismo veterinario en marzo y en mayo), la relación no alcanza: el hecho repetido es una **entidad** (ATENCIÓN), con clave propia, relacionada con las dos.

6. Relaciones ternarias

Una relación **ternaria** une tres entidades en un solo hecho: «el laboratorio L le vende la vacuna V a la sede S a tal precio». El par junto a cada entidad cuenta ejemplares de esa entidad **por cada par de ejemplares de las otras dos**: (0,1) junto a LABORATORIO dice que una sede le compra cada vacuna a lo más a un laboratorio.

Por qué no se parte en tres binarias. Partir la ternaria en «laboratorio vende vacuna», «sede compra vacuna» y «laboratorio le vende a sede» parece equivalente y no lo es. Con tres hechos

Laboratorio	Vacuna	Sede
L1	V1	S1
L1	V2	S2
L2	V1	S2

las tres binarias son verdaderas también para (L1, V1, S2): L1 vende V1, S2 compra V1 y L1 le vende a S2. Al juntarlas de nuevo salen 4 tríos y uno es falso: (L1, V1, S2). Esto se llama **trampa de conexión**, y el precio, que es de los tres, no tiene dónde ir.

Cuándo sí conviene descomponerla.

- Cuando el hecho no es de los tres: si el precio de la vacuna lo fija el laboratorio igual para todas las sedes, son dos hechos («L vende V a tal precio» y «S compra a L») y dos binarias bastan.
- Cuando la ternaria tiene atributos, reglas propias o se relaciona con otras cosas: se convierte en **entidad** (OFERTA, con clave propia) unida a las tres por relaciones 1:N. No se pierde nada: cada oferta guarda su trío.

7. Generalización y especialización (jerarquías)

Cuando varias entidades comparten atributos y relaciones pero cada una tiene algo propio, se ordenan en una **jerarquía**: un supertipo con lo común (PERSONAL: rut, nombre, fecha de ingreso) y subtipos con lo propio (VETERINARIO: colegiatura; TÉCNICO: turno). Cada subtipo **hereda** los atributos y relaciones del supertipo. Se llega por dos caminos: **especializar** (partir una entidad en subtipos) o **generalizar** (juntar entidades parecidas bajo un supertipo).

En Chen se dibuja con un triángulo «es un» bajo el supertipo y dos restricciones escritas al lado:

	Disjunta (un ejemplar en a lo más un subtipo)	Solapada (puede estar en varios)
Total (todo ejemplar está en algún subtipo)	cliente: colegio, club, empresa o persona	persona del club: socio, monitor o ambos, y nadie más
Parcial (puede no estar en ninguno)	personal: veterinario, técnico o ninguno (recepción)	persona del centro deportivo: socio, monitor, ambos o ninguno

Cuándo NO hace falta. Si los subtipos no tienen atributos ni relaciones propias, basta un atributo que diga el tipo (el **discriminador**). La jerarquía se puede dibujar igual para dejar escrita la regla (disjunta y total), pero en la unidad 4 se guarda como una sola tabla con ese atributo. Y si un subtipo tiene una relación propia (solo un veterinario puede dirigir una sede), la jerarquía sí paga: la relación se dibuja contra el subtipo, no contra el supertipo.

---

8. Medir en los datos

Una consulta cuenta, para cada ejemplar de A, con cuántos B se relaciona, y se queda con el mínimo y el máximo. La receta (se explica cláusula por cláusula en la unidad 10):

1. parte de **todos** los ejemplares de A, con `LEFT JOIN` para no perder a los que no tienen ningún B;
2. cuenta los B de cada A con `COUNT(columna de B)`, que cuenta 0 cuando no hay;
3. de esos conteos, toma `MIN` y `MAX`.

El resultado es el par **medido**. Se compara con el **declarado**: si el medido se sale del declarado, la regla o los datos están mal; si cae dentro, no prueba nada, solo no lo desmiente. El caso de la sección 13 lo hace con las relaciones de Estampa Sur.

---

9. Ejemplo resuelto · Clínica veterinaria Patitas del Sur

Una clínica veterinaria de Puerto Montt quiere su base de datos. El dueño lo cuenta así:

1. La clínica tiene dos sedes (código, nombre, dirección).
2. Del personal se guarda rut, nombre y fecha de ingreso. Cada persona trabaja en una sola sede y cada sede tiene al menos una persona.
3. Algunos son veterinarios (con su número de colegiatura) y otros técnicos (con su turno). Hay también personal de recepción, que no es ninguna de las dos cosas. Nadie es veterinario y técnico a la vez.
4. Cada sede la dirige un veterinario; un veterinario dirige como máximo una sede.
5. De cada tutor (el dueño de la mascota) se guarda rut, nombre, dirección (calle, número y comuna) y uno o más teléfonos.
6. Cada mascota es de un tutor y se reconoce por su nombre **dentro** de ese tutor: dos tutores pueden tener una «Luna»; un tutor no tiene dos. Se guarda especie y fecha de nacimiento. Un tutor se registra cuando trae su primera mascota.
7. Cada atención tiene número correlativo, fecha y motivo; es de una mascota y la hace un veterinario. Una mascota puede tener muchas atenciones, varias con el mismo veterinario.
8. En una atención se pueden aplicar vacunas; por cada vacuna aplicada se anota el lote.
9. Cada sede le compra cada vacuna a un solo laboratorio, a un precio que negocia esa sede.

Paso 1 · Entidades. SEDE, PERSONAL (con los subtipos VETERINARIO y TÉCNICO), TUTOR, MASCOTA, ATENCIÓN, VACUNA y LABORATORIO.

Entidad	Clave	Otros atributos	Lo especial
SEDE	cod_sede	nombre, dirección	
PERSONAL	rut	nombre, fecha_ingreso	supertipo
VETERINARIO	(hereda rut)	colegiatura	subtipo
TÉCNICO	(hereda rut)	turno	subtipo
TUTOR	rut_tutor	nombre, dirección (calle, número, comuna), teléfono	dirección compuesta, teléfono multivaluado
MASCOTA	rut del tutor + nombre	especie, fecha_nac	débil: nombre es clave parcial
ATENCIÓN	num_atencion	fecha, motivo	entidad, no relación (paso 4)
VACUNA	cod_vacuna	nombre	
LABORATORIO	rut_lab	nombre	

Paso 2 · Pares, sentido por sentido. Por cada relación se hacen las dos preguntas y se escribe cada respuesta junto a la entidad que cuenta.

Relación	Entidades	Par	Par	Tipo
PERTENECE (identificadora)	TUTOR — MASCOTA	(1,1) junto a TUTOR	(1,N) junto a MASCOTA	1:N
TRABAJA_EN	SEDE — PERSONAL	(1,1) junto a SEDE	(1,N) junto a PERSONAL	1:N
DIRIGE	VETERINARIO — SEDE	(1,1) junto a VETERINARIO	(0,1) junto a SEDE	1:1
RECIBE	MASCOTA — ATENCIÓN	(1,1) junto a MASCOTA	(0,N) junto a ATENCIÓN	1:N
REALIZA	VETERINARIO — ATENCIÓN	(1,1) junto a VETERINARIO	(0,N) junto a ATENCIÓN	1:N
APLICA	ATENCIÓN — VACUNA	(0,N) junto a ATENCIÓN	(0,N) junto a VACUNA	N:M
PROVEE (ternaria)	LABORATORIO — VACUNA — SEDE	(0,1) junto a LABORATORIO	(0,N) junto a VACUNA; (0,N) junto a SEDE	1:N:N

Algunas lecturas, en los dos sentidos:

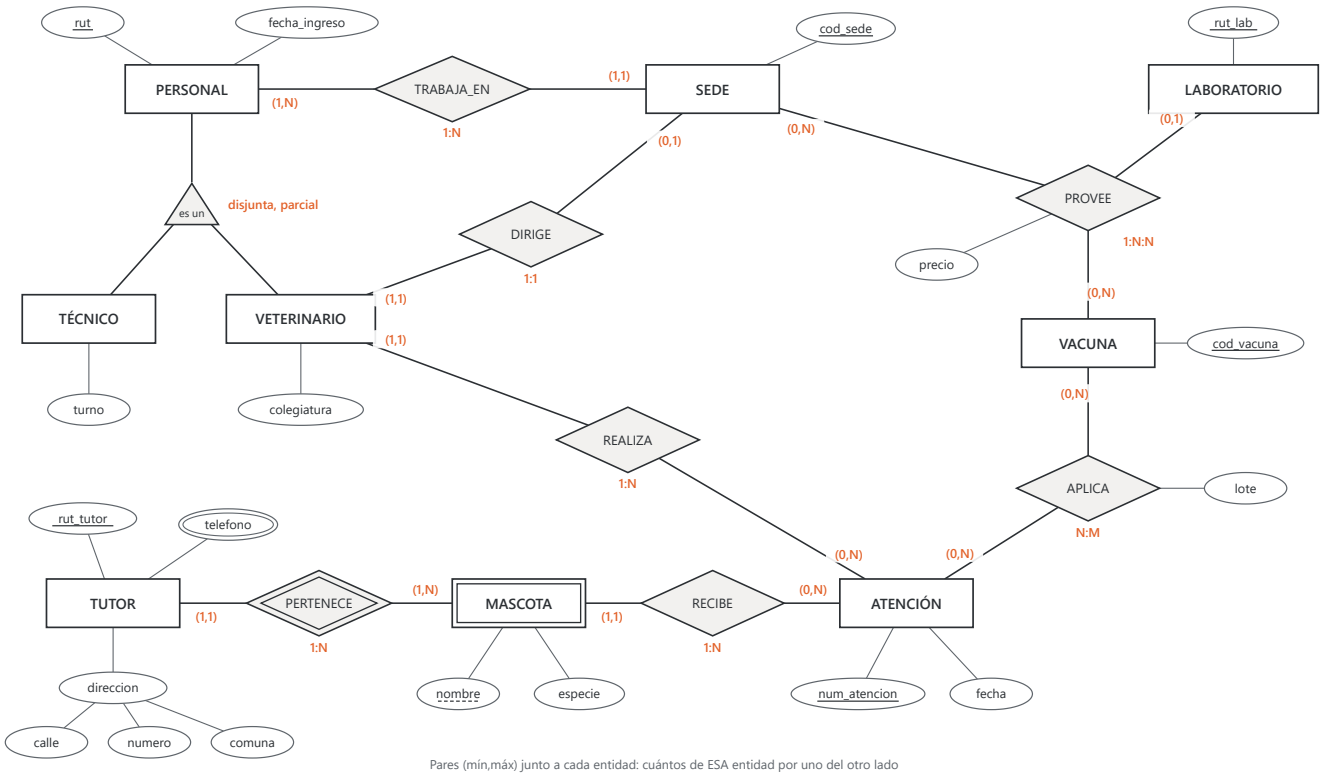
- DIRIGE: «una sede, ¿cuántos directores?» exactamente uno, (1,1) junto a VETERINARIO; «un veterinario, ¿cuántas sedes dirige?» entre cero y una, (0,1) junto a SEDE. Participación total de SEDE, parcial de VETERINARIO.
- PERTENECE: un tutor tiene entre una y muchas mascotas (1,N), porque se registra con la primera; una mascota es de exactamente un tutor (1,1).
- PROVEE: para una vacuna y una sede, a lo más un laboratorio (0,1); para un laboratorio y una sede, muchas vacunas; para un laboratorio y una vacuna, muchas sedes.

Paso 3 · MASCOTA es débil. Su nombre se repite entre tutores (pregunta 1), no tiene sentido sin su tutor (pregunta 2) y la clínica no la cambia de tutor (pregunta 3). Su clave es rut_tutor + nombre.

Paso 4 · ATENCIÓN es entidad, no relación. Si se dibujara ATIENDE como relación N:M entre MASCOTA y VETERINARIO con fecha y motivo, el par (Toby, su veterinaria) solo podría estar una vez, y Toby vuelve al control con la misma veterinaria. El hecho repetido tiene número propio: es entidad.

Paso 5 · El lote es de APLICA. No es de la atención (una atención puede aplicar dos vacunas con lotes distintos) ni de la vacuna (cada frasco tiene su lote). Es del par atención-vacuna. El precio, igual, es del trío de PROVEE.

Paso 6 · Jerarquía disjunta y parcial. Disjunta porque nadie es veterinario y técnico; parcial porque recepción no es ninguno. Vale la pena dibujarla: VETERINARIO tiene atributo propio y dos relaciones propias (DIRIGE y REALIZA), y así el diagrama dice que solo un veterinario puede dirigir una sede o atender.



Pares (mín,máx) junto a cada entidad: cuántos de ESA entidad por uno del otro lado

Cómo se lee.

- **Lo que la base va a impedir.** Una sede sin director (el 1 junto a VETERINARIO), un técnico dirigiendo (DIRIGE sale del subtipo), una mascota sin tutor y dos «Luna» del mismo tutor.
- **Lo que la base va a permitir.** Una atención sin vacunas (el 0 junto a VACUNA) y un veterinario que no dirige nada (el 0 junto a SEDE). Un tutor sin teléfono no debería existir, pero eso no lo cuida ningún par: lo vigila la aplicación al registrarlo.
- **La decisión con el dueño.** La clave de MASCOTA depende de que no cambie de tutor. Si la clínica empieza a exigir el microchip (la Ley 21.020 de tenencia responsable obliga a registrar perros y gatos con chip), la mascota pasa a ser fuerte con clave chip. Mientras atienda conejos y mascotas sin chip, se queda débil.

10. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Escribir el par al lado equivocado: «Cliente N — 1 Reserva» para decir que un cliente hace muchas reservas (pasó en un trabajo del curso)	el par junto a una entidad cuenta ejemplares de esa entidad: el N va junto a RESERVA
Mezclar la notación de Elmasri y Navathe con la de esta base	pregunta qué notación usa el diagrama; en esta base, «cuántos B tiene un A» está junto a B
Declarar el par mirando los datos de hoy («todos tienen proveedor, entonces mínimo 1»)	el par es una regla: pregúntale al negocio si puede existir uno sin
Dar por débil a toda entidad que depende de otra (el pedido del cliente)	débil es la que no se puede identificar sola; si tiene número propio, es fuerte con participación total
Poner un atributo del par en una de las entidades (la fecha de una donación guardada en el donante)	pregunta de quién depende el valor; si cambia con cualquiera de los dos, es de la relación
Relación con atributos cuando el mismo par se repite (atenciones, préstamos, viajes)	si el par puede ocurrir dos veces, el hecho es una entidad con clave propia
Partir una ternaria en tres binarias	junta de nuevo las binarias con datos de ejemplo y busca tríos falsos
Un rol de una persona como entidad suelta (GUÍA aparte de EMPLEADO, repitiendo nombre y contacto)	si es la misma persona con algo propio, es un subtipo
Una jerarquía cuyos subtipos no tienen nada propio	un atributo discriminador basta
Juntar dos relaciones distintas entre las mismas entidades (trabaja en y dirige)	cada hecho con su rombo y sus pares

11. Práctica

Diez ejercicios: 3.1 a 3.4 básicos, 3.5 a 3.8 intermedios, 3.9 y 3.10 de desafío. Las pautas están en la sección 12. La unidad 4 pasa a tablas los diagramas de 3.1, 3.2 y 3.9.

3.1 · Feria libre de Chillán (básico, leer). El municipio describe su feria con estas tres relaciones:

- `FERIANTE (0,1) — ARRIENDA — (1,2) PUESTO`
- `FERIANTE (1,1) — TIENE — (0,1) PATENTE`
- `PUESTO (1,N) — VENDE — (0,N) PRODUCTO`

(a) Lee cada una en los dos sentidos, en palabras. (b) Di su tipo. (c) Di la participación de cada entidad. (d) ¿Qué cambia si el municipio permite que dos feriantes compartan un puesto?

3.2 · Cesfam de Los Ángeles (básico, escribir). Un centro de salud familiar se organiza por sectores. Cada paciente está inscrito en un solo sector; un sector nuevo puede no tener pacientes todavía. Cada médico trabaja en un sector y cada sector tiene al menos un médico. Cada sector tiene un médico jefe, y un médico es jefe de a lo más un sector. Escribe las tres relaciones con sus pares y su tipo. ¿Qué regla del enunciado no cabe en ningún par?

3.3 · ¿Débil o no? (básico). Decide si cada una es entidad débil y, si lo es, di su dueño y su clave parcial: (a) la cuota de un crédito de consumo, numerada del 1 al 24 dentro del crédito; (b) el pedido de un cliente, con número correlativo de la empresa; (c) la carga familiar de un trabajador; (d) el departamento de un edificio; (e) una mascota registrada con su microchip.

3.4 · Liga de futbolito de Valparaíso (básico, ubicar atributos). Hay JUGADOR, EQUIPO y PARTIDO. Cada jugador juega en un solo equipo durante la temporada y en muchos partidos. ¿Dónde va cada atributo? (a) fecha de nacimiento; (b) goles de un jugador en un partido; (c) minutos jugados; (d) número de camiseta; (e) cancha del partido.

3.5 · Talleres del centro cultural de Valdivia (intermedio, medir). El diagrama declara `ALUMNO (2,15) — INSCRIBE — (1,2) TALLER`. Las inscripciones de este semestre son:

Alumno	Talleres
A1	T1, T2
A2	T1
A3	T2, T3, T4
A4	T3
A5	T1
A6	T2
A7	(ninguno)

(a) Di en palabras lo que declara el diagrama. (b) Mide los dos pares en estos datos. (c) ¿Qué reglas desmienten los datos y con qué ejemplar? (d) El máximo de 15 alumnos por taller, ¿queda probado?

3.6 · Centro deportivo de Rancagua (intermedio, jerarquía). Del centro interesa toda PERSONA (rut, nombre, teléfono). Algunas son SOCIOS (fecha de alta, plan) y se inscriben en clases; otras son MONITORES (certificación, valor hora) y dictan clases. Un monitor puede ser socio también, y hay personas registradas que no son ni socio ni monitor (apoderados que solo retiran a sus hijos). (a) Dibuja la jerarquía y di si es disjunta o solapada, total o parcial. (b) ¿Qué va en el supertipo y qué en cada subtipo? (c) ¿Contra qué entidad se dibujan INSCRIBE y DICTA? (d) ¿Por qué aquí no basta un atributo `tipo`?

3.7 · Agricultores en ferias de Ñuble (intermedio, ternaria). Una cooperativa registra qué producto lleva cada agricultor a cada feria y a qué precio por kilo:

Agricultor	Feria	Producto	Precio por kilo
Rosa	Chillán	papas	$700
Rosa	San Carlos	frutillas	$2.800
Luis	Chillán	frutillas	$2.600
Luis	San Carlos	papas	$750
Rosa	Chillán	porotos verdes	$1.900

(a) ¿Es una relación ternaria? ¿De quién es el precio? (b) Parte el hecho en las tres binarias (agricultor-feria, feria-producto, agricultor-producto), júntalas de nuevo y cuenta los tríos falsos. (c) Propón un modelo que no pierda información.

3.8 · Medir dos pares del caso (intermedio, SQL). Sobre `datos/estampa_sur.db`, con la receta de la sección 8, mide (a) cuántos clientes tiene cada tienda y (b) cuántas órdenes de producción tiene cada producto. Compara con los pares declarados en la sección 13. ¿Declararías (5,5) junto a CLIENTE porque hoy cada tienda tiene cinco?

3.9 · Liga de básquetbol juvenil de Temuco (desafío, diseñar). La liga cuenta:

- Cada club (código, nombre, comuna) inscribe equipos por categoría (sub-13, sub-15, sub-17); un equipo se reconoce por su club y su categoría. Un club entra a la liga con al menos un equipo.
- Cada jugador (rut, nombre, fecha de nacimiento) está inscrito en un solo equipo, con su número de camiseta. Un equipo se inscribe con al menos cinco jugadores.
- Cada equipo tiene un entrenador (rut, nombre); un entrenador dirige uno o dos equipos.
- Cada partido (número, fecha, cancha) enfrenta a un equipo local y a uno visitante.
- Cada partido lo dirigen dos o tres árbitros (rut, nombre), cada uno con un rol (principal o auxiliar); un árbitro puede no tener partidos asignados.

Haz la tabla de entidades (marca la débil) y la de relaciones con sus pares y tipo. ¿Qué regla razonable no cabe en ningún par?

3.10 · Cabañas en Pucón (desafío, corregir). Un compañero modeló la reserva de cabañas de un complejo así:

1. `CLIENTE (0,N) — HACE — (1,1) RESERVA`, «porque un cliente hace muchas reservas».
2. RESERVA es entidad débil de CLIENTE, «porque no existe sin cliente», aunque tiene número de reserva.
3. `fecha_llegada` y `noches` son atributos de CLIENTE.
4. Además dibujó `CABAÑA (0,N) — ALOJA — (0,N) CLIENTE` con atributos `fecha_llegada` y `noches`.
5. CABAÑA tiene dos subtipos, CABAÑA_GRANDE y CABAÑA_CHICA, que no tienen atributos ni relaciones propias.

Encuentra el problema de cada punto y escribe el modelo corregido (entidades y relaciones con sus pares).

---

12. Pautas

3.1.

Relación	Entidades	Par	Par	Tipo
ARRIENDA	FERIANTE — PUESTO	(0,1) junto a FERIANTE	(1,2) junto a PUESTO	1:N
TIENE	FERIANTE — PATENTE	(1,1) junto a FERIANTE	(0,1) junto a PATENTE	1:1
VENDE	PUESTO — PRODUCTO	(1,N) junto a PUESTO	(0,N) junto a PRODUCTO	N:M

(a) ARRIENDA: un feriante arrienda uno o dos puestos; un puesto lo arrienda a lo más un feriante (puede estar libre). TIENE: un feriante tiene cero o una patente (puede estar tramitándola); una patente es de exactamente un feriante. VENDE: un puesto vende cero o muchos productos (el libre no vende nada); un producto se vende en uno o muchos puestos (solo se registran productos que alguien vende). (b) Los tipos de la tabla: el «2» de ARRIENDA sigue siendo «muchos». (c) FERIANTE: total en ARRIENDA, parcial en TIENE. PUESTO: parcial en ARRIENDA (el 0 junto a FERIANTE) y parcial en VENDE. PATENTE: total. PRODUCTO: total en VENDE. (d) Junto a FERIANTE pasaría a (0,2) o (0,N): ARRIENDA se vuelve N:M y en la unidad 4 necesita tabla propia.

3.2.

Relación	Entidades	Par	Par	Tipo
INSCRITO	SECTOR — PACIENTE	(1,1) junto a SECTOR	(0,N) junto a PACIENTE	1:N
TRABAJA	SECTOR — MÉDICO	(1,1) junto a SECTOR	(1,N) junto a MÉDICO	1:N
JEFE	MÉDICO — SECTOR	(1,1) junto a MÉDICO	(0,1) junto a SECTOR	1:1

TRABAJA y JEFE son dos relaciones distintas entre las mismas entidades: no se juntan. Lo que no cabe en un par es que el jefe trabaje en el sector que dirige: une dos relaciones y se escribe como restricción aparte.

3.3. (a) Débil: dueño CRÉDITO, clave parcial número de cuota (la cuota 3 existe en todos los créditos). (b) Fuerte: tiene número propio; su participación en HACE es total, pero eso no la vuelve débil. (c) Fuerte en Chile: la carga familiar tiene RUT propio, aunque solo exista en la base por el trabajador. En un país sin identificador nacional sería débil, con clave parcial nombre. (d) Débil: dueño EDIFICIO, clave parcial número (el 304 se repite). (e) Fuerte: el microchip la identifica sola y no cambia si la mascota cambia de familia.

3.4. (a) De JUGADOR. (b) De la relación N:M jugador-partido: cambia si cambias el jugador o el partido. (c) Igual que (b). (d) De la relación jugador-equipo; como es 1:N (un equipo por temporada), en la unidad 4 queda en la tabla del jugador. (e) De PARTIDO.

3.5. (a) Un alumno se inscribe en uno o dos talleres (el par junto a TALLER); un taller tiene entre 2 y 15 alumnos (el par junto a ALUMNO). (b) Los conteos:

Alumno	Talleres
A1	2
A2	1
A3	3
A4	1
A5	1
A6	1
A7	0

Taller	Alumnos
T1	3
T2	3
T3	2
T4	1

Pares medidos: talleres por alumno medido: (0,3), contra (1,2) declarado; alumnos por taller medido: (1,3), contra (2,15) declarado. (c) Tres incumplimientos: A3 en 3 talleres (pasa el máximo 2), A7 en 0 talleres (no llega al mínimo 1) y T4 con 1 alumno (no llega al mínimo 2). O se corrigen los datos o se corrige la regla con el centro. (d) No: que ningún taller pase de 3 no dice nada del tope de 15. Los datos solo desmienten.

3.6. (a) PERSONA con subtipos SOCIO y MONITOR: **solapada** (un monitor puede ser socio) y **parcial** (los apoderados no son ninguno). (b) Supertipo: rut, nombre, teléfono. SOCIO: fecha de alta y plan. MONITOR: certificación y valor hora. (c) INSCRIBE contra SOCIO y DICTA contra MONITOR: así el diagrama impide que un apoderado se inscriba o que un socio sin certificación dicte. (d) Porque los subtipos tienen atributos y relaciones propias, y porque es solapada: un solo atributo `tipo` no puede decir «socio y monitor a la vez».

3.7. (a) Sí: el precio depende de los tres (Rosa cobra distinto por las frutillas en San Carlos que Luis en Chillán; Rosa lleva papas a Chillán y no a San Carlos). (b) Las binarias tienen 4, 5 y 5 pares. Al juntarlas salen 9 tríos: los 5 verdaderos y 4 falsos: (Luis, Chillán, papas), (Luis, San Carlos, frutillas), (Rosa, Chillán, frutillas) y (Rosa, San Carlos, papas). Además los precios quedan sin dueño. (c) La ternaria LLEVA (agricultor, feria, producto) con el atributo precio, o una entidad OFERTA con clave propia unida a las tres por relaciones 1:N: cinco ofertas, cada una con su precio.

3.8. Las dos consultas y sus resultados:

```
SELECT MIN(n) AS minimo, MAX(n) AS maximo
FROM (SELECT t.id_tienda, COUNT(c.id_cliente) AS n
      FROM tienda t
      LEFT JOIN cliente c ON c.id_tienda = t.id_tienda
      GROUP BY t.id_tienda) AS x;
```

minimo	maximo
5	5

```
SELECT MIN(n) AS minimo, MAX(n) AS maximo
FROM (SELECT pr.id_producto, COUNT(o.id_orden) AS n
      FROM producto pr
      LEFT JOIN orden_produccion o ON o.id_producto = pr.id_producto
      GROUP BY pr.id_producto) AS x;
```

minimo	maximo
2	6

Los dos caben en lo declarado: (0,N) junto a CLIENTE en ATIENDE y (0,N) junto a ORDEN_PRODUCCIÓN en PROGRAMA. No se declara (5,5): que hoy cada tienda tenga cinco clientes es un hecho de los datos simulados, no una regla; una tienda nueva abre sin clientes y la sexta inscripción no puede quedar prohibida.

3.9. Entidades: CLUB (cod_club), EQUIPO **débil** de CLUB con clave parcial categoría, JUGADOR (rut_jugador), ENTRENADOR (rut_entrenador), PARTIDO (num_partido) y ÁRBITRO (rut_arbitro). Relaciones:

Relación	Entidades	Par	Par	Tipo
INSCRIBE (identificadora)	CLUB — EQUIPO	(1,1) junto a CLUB	(1,N) junto a EQUIPO	1:N
JUEGA_EN	EQUIPO — JUGADOR	(1,1) junto a EQUIPO	(5,N) junto a JUGADOR	1:N
ENTRENA	ENTRENADOR — EQUIPO	(1,1) junto a ENTRENADOR	(1,2) junto a EQUIPO	1:N
LOCAL	EQUIPO — PARTIDO	(1,1) junto a EQUIPO	(0,N) junto a PARTIDO	1:N
VISITA	EQUIPO — PARTIDO	(1,1) junto a EQUIPO	(0,N) junto a PARTIDO	1:N
ARBITRA	ÁRBITRO — PARTIDO	(2,3) junto a ÁRBITRO	(0,N) junto a PARTIDO	N:M

El número de camiseta va en JUEGA_EN (es del jugador en su equipo) y el rol en ARBITRA (es del árbitro en ese partido). LOCAL y VISITA son dos relaciones: un partido tiene uno de cada uno. No caben en un par: que local y visita sean equipos distintos y de la misma categoría, y que un partido tenga un solo árbitro principal.

3.10. (1) Al revés: así escrito dice que una reserva tiene muchos clientes y un cliente una sola reserva. Lo correcto es `CLIENTE (1,1) — HACE — (0,N) RESERVA`. (2) RESERVA tiene número propio: es fuerte con participación total en HACE. (3) Llegada y noches cambian con cada reserva: son de RESERVA. (4) Un cliente puede volver a la misma cabaña en otra fecha y el par se repetiría: ese hecho ya es RESERVA, y ALOJA sobra; se cambia por `CABAÑA (1,1) — ASIGNADA — (0,N) RESERVA`. (5) Subtipos sin nada propio: basta un atributo `capacidad` (o `tamaño`) en CABAÑA. Modelo corregido: CLIENTE, RESERVA (número, fecha_llegada, noches) y CABAÑA (número, capacidad), con HACE y ASIGNADA, las dos 1:N; si el complejo tiene varios recintos, CABAÑA puede ser débil de COMPLEJO (la cabaña 4 existe en cada uno).

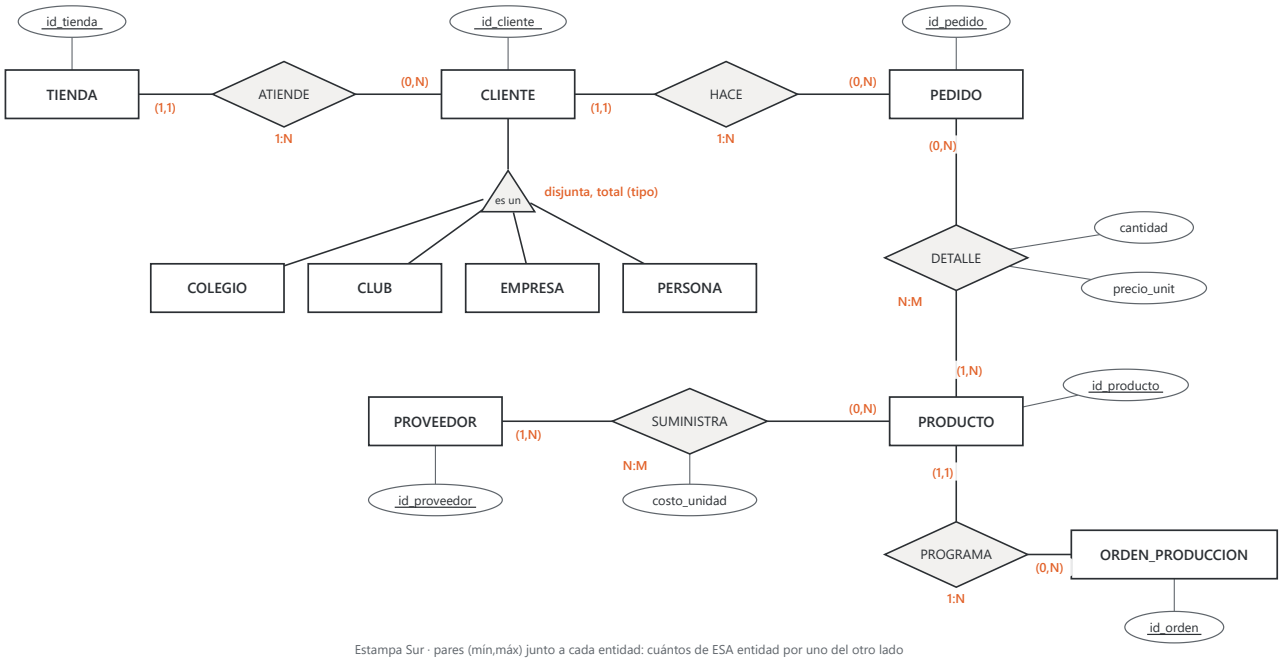
---

13. Caso integrador · Las cardinalidades de Estampa Sur

> Este caso sigue al taller Estampa Sur por todo el ramo. La unidad 2 identificó sus entidades (TIENDA, CLIENTE, PEDIDO, PRODUCTO, PROVEEDOR y ORDEN_PRODUCCIÓN) y sus relaciones; acá cada relación recibe sus pares y se miden contra los 120 pedidos simulados de `datos/estampa_sur.db`.

Los pares declarados.

Relación	Entidades	Par	Par	Tipo
ATIENDE	TIENDA — CLIENTE	(1,1) junto a TIENDA	(0,N) junto a CLIENTE	1:N
HACE	CLIENTE — PEDIDO	(1,1) junto a CLIENTE	(0,N) junto a PEDIDO	1:N
DETALLE	PEDIDO — PRODUCTO	(0,N) junto a PEDIDO	(1,N) junto a PRODUCTO	N:M
SUMINISTRA	PROVEEDOR — PRODUCTO	(1,N) junto a PROVEEDOR	(0,N) junto a PRODUCTO	N:M
PROGRAMA	PRODUCTO — ORDEN_PRODUCCIÓN	(1,1) junto a PRODUCTO	(0,N) junto a ORDEN_PRODUCCIÓN	1:N



Estampa Sur · pares (mín,máx) junto a cada entidad: cuántos de ESA entidad por uno del otro lado

En palabras: un pedido tiene uno o más productos y un producto puede estar en ninguno o muchos pedidos; un producto viene de uno o más proveedores y un proveedor puede no surtir ningún producto (el de tintas surte insumos, no prendas); cada cliente es de una tienda, cada pedido de un cliente y cada orden de producción de un producto.

Medidos en los datos. Las consultas están en `sql/u03_cardinalidad.sql`.

Productos por pedido (el par junto a PRODUCTO en DETALLE):

```
SELECT MIN(n) AS minimo, MAX(n) AS maximo
FROM (SELECT p.id_pedido, COUNT(d.id_producto) AS n
      FROM pedido p
      LEFT JOIN detalle_pedido d ON d.id_pedido = p.id_pedido
      GROUP BY p.id_pedido) AS x;
```

minimo	maximo
1	3

Pedidos por producto (el par junto a PEDIDO en DETALLE):

```
SELECT MIN(n) AS minimo, MAX(n) AS maximo
FROM (SELECT pr.id_producto, COUNT(d.id_pedido) AS n
      FROM producto pr
      LEFT JOIN detalle_pedido d ON d.id_producto = pr.id_producto
      GROUP BY pr.id_producto) AS x;
```

minimo	maximo
35	52

Proveedores por producto (el par junto a PROVEEDOR en SUMINISTRA):

```
SELECT MIN(n) AS minimo, MAX(n) AS maximo
FROM (SELECT pr.id_producto, COUNT(s.id_proveedor) AS n
      FROM producto pr
      LEFT JOIN suministra s ON s.id_producto = pr.id_producto
      GROUP BY pr.id_producto) AS x;
```

minimo	maximo
1	2

Productos por proveedor (el par junto a PRODUCTO en SUMINISTRA):

```
SELECT MIN(n) AS minimo, MAX(n) AS maximo
FROM (SELECT pv.id_proveedor, COUNT(s.id_producto) AS n
      FROM proveedor pv
      LEFT JOIN suministra s ON s.id_proveedor = pv.id_proveedor
      GROUP BY pv.id_proveedor) AS x;
```

minimo	maximo
0	3

Pedidos por cliente (el par junto a PEDIDO en HACE):

```
SELECT MIN(n) AS minimo, MAX(n) AS maximo
FROM (SELECT c.id_cliente, COUNT(p.id_pedido) AS n
      FROM cliente c
      LEFT JOIN pedido p ON p.id_cliente = c.id_cliente
      GROUP BY c.id_cliente) AS x;
```

minimo	maximo
0	9

Lado	Declarado	Medido	Lectura
productos por pedido	(1,N)	(1,3)	ningún pedido vacío; el N no tiene tope
pedidos por producto	(0,N)	(35,52)	hoy todos se venden; un producto nuevo empieza en 0
proveedores por producto	(1,N)	(1,2)	poleras básicas y gorros tienen dos proveedores
productos por proveedor	(0,N)	(0,3)	Tintas del Bío no surte prendas: el 0 es real
pedidos por cliente	(0,N)	(0,9)	hay clientes que todavía no compran

Ningún medido se sale del declarado. Los dos mínimos 1 de las relaciones N:M (todo pedido tiene un producto, todo producto un proveedor) se cumplen en los datos, pero en la unidad 4 se verá que ninguna clave los hace cumplir.

Cuántas líneas tiene un pedido.

```
SELECT n AS productos, COUNT(*) AS pedidos
FROM (SELECT d.id_pedido, COUNT(*) AS n
      FROM detalle_pedido d
      GROUP BY d.id_pedido) AS x
GROUP BY n
ORDER BY n;
```

productos	pedidos
1	51
2	46
3	23

Más de la mitad de los pedidos trae dos o tres productos: un pedido con «una columna por producto» no sirve, y por eso DETALLE es una relación N:M y no un atributo del pedido.

El precio es de la relación. El detalle guarda `precio_unit` aunque el producto ya tiene `precio`. Hoy coinciden en todas las líneas:

```
SELECT COUNT(*) AS lineas_con_otro_precio
FROM detalle_pedido d
JOIN producto pr ON pr.id_producto = d.id_producto
WHERE d.precio_unit <> pr.precio;
```

lineas_con_otro_precio
0

Pero son dos hechos distintos: `precio` es el de lista de hoy; `precio_unit` es el que se cobró en ese pedido. Cuando el taller suba los precios, los pedidos de marzo tienen que seguir valiendo lo que valieron. Es un atributo del par pedido-producto, igual que `costo_unidad` es del par proveedor-producto.

¿ORDEN_PRODUCCIÓN es débil? Podría serlo: «la orden de polerones de la semana 6» se identifica por producto y semana, y en los datos ese par nunca se repite:

```
SELECT COUNT(*) AS pares_repetidos
FROM (SELECT id_producto, semana
      FROM orden_produccion
      GROUP BY id_producto, semana
      HAVING COUNT(*) > 1) AS x;
```

pares_repetidos
0

El script le dio número propio (`id_orden`) y la dejó fuerte. Es una decisión, no un error: si mañana se lanzan dos órdenes del mismo producto en la misma semana (una urgente), la clave producto + semana ya no sirve y el número sí.

La jerarquía de CLIENTE. Los clientes son colegios, clubes, empresas o personas: disjunta (cada uno es de un tipo) y total (no hay otro tipo).

```
SELECT tipo, COUNT(*) AS clientes
FROM cliente
GROUP BY tipo
ORDER BY tipo;
```

tipo	clientes
club	5
colegio	6
empresa	7
persona	12

Los subtipos no tienen atributos ni relaciones propias, así que basta el discriminador `tipo`. La jerarquía queda dibujada para que la regla «disjunta y total» quede escrita.

La cadena. El verificador comprueba que `datos/estampa_sur.db` es exactamente la base que genera el script del caso (las 8 tablas y sus 405 filas, reconstruidas en memoria) y que ninguno de los siete pares medidos (los cinco de arriba y los dos del ejercicio 3.8) se sale del declarado.

Lo que pasa a la unidad 4. Este diagrama, con sus pares, se convierte en las 8 tablas del script: cada 1:N en una clave foránea, cada N:M (DETALLE y SUMINISTRA) en una tabla intermedia y la jerarquía en la columna `tipo`.

---

14. Para seguir

En los libros del área.

- Elmasri y Navathe, *Fundamentos de sistemas de bases de datos*: el capítulo del modelo entidad-relación trata cardinalidad, participación y entidades débiles, y el del modelo entidad-relación extendido trata las jerarquías. Ojo con su notación (mín, máx), que es la inversa de la de esta base (sección 2).

- Silberschatz, Korth y Sudarshan, *Fundamentos de bases de datos*: el capítulo de diseño con el modelo entidad-relación discute las relaciones ternarias y cuándo convertirlas en entidad.

Abierto y gratis.

- Adrienne Watt, *Database Design*, 2.ª ed. (BCcampus, licencia CC BY 4.0), en inglés: el capítulo 8 («The Entity Relationship Data Model») cubre cardinalidad, entidades débiles y relaciones ternarias, y el apéndice B trae ejercicios de diagramas. https://opentextbc.ca/dbdesign01/

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame un enunciado de un negocio chileno con seis relaciones y corrígeme los pares (mín, máx) que yo escriba, en la notación de la base».

Base abierta de ingeniería · Camilo Merino · Bases de Datos · versión 0.1 (16-10-2026). Ejercicios y datos originales; las cifras se verifican con el script de la unidad.